

# Batería de pruebas para el régimen de autogravedad

## Diseño, justificación de cada decisión y protocolo de medida

Notas de trabajo

23 de septiembre de 2026

### Resumen

Se propone una batería de 22 simulaciones para decidir si, en la reducción de momento angular fijo  $f = F(r, p_r) \delta(L - L_0)$  con fondo isócrono, la autogravedad de la componente autogravitante puede sostener una oscilación que no se amortigua, o si el resultado es siempre amortiguamiento por mezcla de fases. El argumento central del diseño es que **la masa del dato inicial no es el parámetro de control**: lo es el cociente  $\eta$  entre el corrimiento de frecuencias que induce la autogravedad y el ancho de la banda de frecuencias orbitales de la propia distribución. Todas las cifras del documento están calculadas con el generador de equilibrios autoconsistentes del repositorio (`reproducir/scripts/eta.py`), no estimadas. El costo total es de aproximadamente dos horas de cómputo con cuatro hilos.

## 1. Resumen ejecutivo

**Qué se prueba.** Que el comportamiento tardío de una perturbación (amortiguarse o seguir oscilando) está controlado por

$$\eta = \frac{\text{corrimiento de la frecuencia media por autogravedad}}{\text{ancho de la banda de frecuencias orbitales}},$$

y no por la masa  $a_0$  por separado ni por el ancho  $\sigma_J$  por separado.

**Cómo se prueba.** Barriendo  $\eta$  de 0.1 a 1.5 (bloque A), y llegando al *mismo*  $\eta$  por caminos distintos: tres anchos  $\sigma_J$  distintos y dos valores de  $L_0$  (bloques A y D). Si el resultado colapsa en  $\eta$ , el mecanismo queda demostrado.

**Qué más se obtiene.** La frontera del régimen lineal (bloque C) y la convergencia numérica en las cuatro fuentes de error independientes (bloque B).

| Bloque       | Propósito                                              | Corridas  | Costo           |
|--------------|--------------------------------------------------------|-----------|-----------------|
| A            | Barrido en $\eta$ y prueba de degeneración             | 9         | 30 min          |
| B            | Convergencia: $N$ , $\Delta r$ , $\Delta t$ , $N_{pc}$ | 7         | 50 min          |
| C            | Linealidad y atrapamiento (eje $\mu$ )                 | 4         | 14 min          |
| D            | Control con otro momento angular $L_0$                 | 2         | 2 min           |
| <b>Total</b> |                                                        | <b>22</b> | $\approx 1.6$ h |

Tabla 1: Estructura de la batería. Los tiempos son con cuatro hilos, calibrados con una corrida real: 100 s para  $10^4$  partículas,  $6 \times 10^4$  pasos, yoshida4 y autogravedad.

## 2. Marco físico

### 2.1. Frecuencias orbitales y la banda

Con  $L$  fijo, el movimiento radial es integrable: cada órbita queda etiquetada por su acción radial  $J$  y gira con frecuencia

$$\Omega(J) = \frac{dE}{dJ}, \quad E(J) = -\frac{1}{2(J+c)^2}, \quad c = \frac{1}{2} \left( L_0 + \sqrt{L_0^2 + 4} \right),$$

donde la segunda igualdad es el isócrono de masa y escala unidad. El soporte de  $F_{\text{eq}}(J)$  ocupa entonces una *banda* de frecuencias  $[\Omega_{\text{mín}}, \Omega_{\text{máx}}]$ . Esa banda es el espectro esencial del problema linealizado: el conjunto de frecuencias con las que las partículas pueden resonar.

### 2.2. Mezcla de fases: de dónde viene el amortiguamiento

Sin autogravedad, una perturbación con dependencia angular  $e^{ikQ}$  evoluciona como  $e^{ik(Q_0 + \Omega(J)t)}$ : cada acción gira a su propio ritmo. Al integrar sobre  $J$ , las contribuciones se desfasan y el resultado decae en

$$\tau_k \approx \frac{2\pi}{k \Delta\Omega}, \quad \Delta\Omega = \Omega_{\text{máx}} - \Omega_{\text{mín}}.$$

**Este amortiguamiento lo produce el ancho de la banda, no la autogravedad.** Ocurriría igual con  $a_0 = 0$ . Es imprescindible tenerlo presente: observar que  $h_k$  decae no dice nada sobre la autogravedad mientras no se compare con esta escala.

### 2.3. Autogravedad: corrimiento y modo colectivo

La autogravedad hace dos cosas distintas. Primero, hunde el potencial y *corre* toda la banda (las órbitas se aceleran), en una cantidad  $\delta\Omega$  proporcional a la masa  $a_0$ . Segundo, acopla las partículas entre sí y permite un modo colectivo: una oscilación coherente a una sola frecuencia  $\omega_{\text{modo}}$ .

Ese modo sobrevive solo si su frecuencia queda *fuera* de la banda. En lenguaje de la función dieléctrica, el modo es la raíz de  $\varepsilon(\omega) = 0$  con

$$\varepsilon(\omega) = 1 - (\text{acoplamiento}) \int dJ \frac{k \partial F / \partial J}{\omega - k \Omega(J)}.$$

Si  $\omega$  cae dentro de  $[\Omega_{\text{mín}}, \Omega_{\text{máx}}]$ , el integrando tiene un polo: hay partículas en resonancia exacta que absorben la energía del modo, la raíz se va al plano complejo y la oscilación se amortigua. Si queda fuera, no hay con quién resonar, la raíz es real y la oscilación no decae nunca.

Para salir de la banda, el empujón que da la autogravedad ( $\propto a_0$ ) tiene que ser comparable a la distancia que hay que recorrer ( $\propto \Delta\Omega$ ). De ahí el parámetro de control:

$$\boxed{\eta = \frac{\delta\Omega}{\Delta\Omega}}$$

**Honestidad sobre el alcance de  $\eta$ .** Es un criterio de diseño, no un teorema. El enunciado riguroso involucra dónde cae el autovalor del operador linealizado respecto del espectro esencial, y eso depende además de la densidad de estados en el borde de la banda. Lo que  $\eta$  garantiza es que la corrida está en el rango donde la transición *puede* ocurrir, en vez de quedarse entera de un solo lado. Quien decide es la simulación, que mide  $\omega$  de la cola y la compara con la banda.

## 2.4. El eje no lineal: atrapamiento

En un potencial fijo la ecuación de Vlasov es *exactamente lineal* en  $F$ : con  $a_0 \rightarrow 0$  se puede poner una perturbación de amplitud uno y la evolución sigue siendo mezcla de fases exacta. La no linealidad entra únicamente por el potencial autoconsistente, cuya perturbación es proporcional al producto  $a_0 \varepsilon$ . El parámetro que la mide es el clásico de atrapamiento frente a mezcla de fases,

$$\mu = \frac{\omega_b}{\Delta\Omega}, \quad \omega_b = k \sqrt{\left| \frac{d\Omega}{dJ} \right| |\delta\Phi_k|},$$

con  $\omega_b$  la frecuencia de rebote en el pozo de la onda. Si  $\mu \ll 1$  las partículas se desfasan antes de sentir el pozo (régimen lineal); si  $\mu \gtrsim 1$  quedan atrapadas antes, el amortiguamiento se detiene y aparecen estructuras en el espacio fase. **Ninguna teoría actual cubre ese régimen**, y se alcanza sin salir de masas pequeñas subiendo  $\varepsilon$ .

## 2.5. El eje del borde, y por qué no está en esta batería

Hadžić, Rein, Schrecker y Straub (ARMA 2025, arXiv:2301.07662) prueban, para equilibrios autogravitantes en el campo de una masa puntual central, una dicotomía afilada gobernada por la regularidad de la distribución en el borde del soporte: con  $f \propto (E_0 - E)^k$ , si  $k > 1$  las perturbaciones lineales se amortiguan y si  $1/2 < k \leq 1$  no. Es un mecanismo *distinto* del de  $\eta$ : no se trata de sacar el modo de la banda, sino de que el modo pueda vivir en su borde.

La distribución de esta batería es gaussiana en  $J$  y por lo tanto *no tiene borde de vacío*: se apaga infinitamente suave. Eso apaga el mecanismo del borde a propósito, para que cualquier oscilación observada sea atribuible a  $\eta$ . El experimento del borde exige otra familia, de soporte compacto y exponente ajustable, y es materia de un estudio separado.

# 3. Decisiones de diseño y su justificación

## 3.1. La función de distribución

Se usa la que ya está implementada y validada,

$$F_{\text{eq}}(J) = A J^2 \exp(-J^2/\sigma_J^2), \quad F = F_{\text{eq}}(J) [1 + \varepsilon g(Q)],$$

con  $A$  fijada por la masa  $a_0$ . Las razones, en orden de importancia:

1. **Es función solo de  $J$** , así que es un equilibrio exacto del potencial total. El generador `equilibrio.py` lo garantiza iterando Poisson hasta autoconsistencia. Si la distribución dependiera de  $Q$ , se enrollaría desde  $t = 0$  y ese decaimiento sería indistinguible del que se quiere medir como respuesta. Además, sin equilibrio bien definido no existe el marco fijo en el que se resta  $\delta\Phi$ , y ni  $\gamma$  ni  $\omega$  tendrían significado.
2. **No tiene borde de vacío**, lo que aísla el mecanismo de  $\eta$  (sección 2.5).
3. **Es unimodal y suave**: una sola banda y una interpretación inequívoca. Por eso no se usan aquí las distribuciones `bimodal`, `king` o `spiral` del estudio agnóstico: la bimodal daría dos grupos de acciones y dos zonas de frecuencia.
4. **El factor  $J^2$  aleja la cuadratura de  $J = 0$** , donde la órbita es circular y el mapa  $(Q, J) \rightarrow (r, p_r)$  es degenerado. Es exactamente donde los radicandos del mapa daban NaN antes de la corrección E13 de la auditoría.
5. **Está validada**: hay equilibrios convergidos, análisis afinado y corridas de referencia con  $a_0 = 10^{-2}$ , de modo que las corridas nuevas se conectan con lo ya medido.

### 3.2. El perfil angular de la perturbación

$g(Q)$  debe ser periódica y de media cero, que es lo único que se necesita para que la masa no cambie y no haya que reconstruir el equilibrio.

- **cos:**  $g = \cos Q$ . Excita únicamente  $k = 1$ . En régimen lineal cada armónico evoluciona independiente, así que excitar uno solo da la medición más limpia de  $\gamma$  y  $\omega$ . Es el que se usa en toda la batería salvo donde se indique.
- **suma3:**  $g = \cos Q + \frac{1}{2} \cos 2Q + \frac{1}{3} \cos 3Q$ . Excita  $k = 1, 2, 3$  de entrada y sirve para la prueba de *frecuencia común*, que es la firma de un modo genuino. Su máximo es  $\approx 1.5$ , así que la positividad de  $F$  exige  $\varepsilon \leq 0.67$ ; el generador lo verifica y aborta si no se cumple.

### 3.3. El momento angular $L_0$

$L_0$  decide dónde vive el sistema dentro del isócrono, y con ello cuánta autogravedad se obtiene por unidad de masa.

| $L_0$    | $c$          | radio circular $r_c$ | periodo radial | $M_{\text{iso}}(r_c)$ |
|----------|--------------|----------------------|----------------|-----------------------|
| 0.25     | 1.133        | 0.804                | 9.1            | 0.078                 |
| 0.5      | 1.281        | 1.30                 | 13.2           | 0.192                 |
| 1        | 1.618        | 2.42                 | 26.6           | 0.413                 |
| <b>2</b> | <b>2.414</b> | <b>5.74</b>          | <b>88.4</b>    | <b>0.696</b>          |
| 3        | 3.303        | 10.9                 | 226            | 0.828                 |

Tabla 2: Con  $L_0 = 2$  la distribución vive donde el fondo ya encierra el 70 % de su masa, así que  $a_0$  compite contra 0.7. Con  $L_0 = 1$  compite contra 0.41: la misma  $\eta$  se alcanza con menos masa.

El costo por corrida es casi independiente de  $L_0$ : el número de pasos para cubrir el mismo número de tiempos de mezcla va como  $T_r/r_c$ , que vale 15.3, 11.0 y 11.3 para  $L_0 = 2, 1$  y 0.25.

**Decisión:**  $L_0 = 2$  como referencia, por continuidad con las corridas, los equilibrios y los análisis ya validados; y dos corridas de control con  $L_0 = 1$ . Si el resultado colapsa en  $\eta$  con dos  $L_0$ , la afirmación deja de depender de esa elección:  $L_0$  cambia a la vez la masa de fondo encerrada, el radio, el periodo y la forma de  $\Omega(J)$ .

Para comparar en igualdad de condiciones hay que escalar el ancho, porque lo que importa es  $\Delta\Omega/\Omega \approx 3\Delta J/c$ :  $\sigma_J$  **debe escalar como  $c$** . El equivalente de  $\sigma_J = 0.05$  con  $L_0 = 2$  es  $\sigma_J = 0.034$  con  $L_0 = 1$ . Y la malla debe escalar con  $r_c$ : con  $L_0 = 1$  el sistema vive en  $r \sim 1.5$ –4, así que  $\Delta r = 0.05$  y  $r_{\text{máx}} = 8$  dan la misma resolución relativa que  $\Delta r = 0.1$  y  $r_{\text{máx}} = 20$  con  $L_0 = 2$ .

### 3.4. Por qué dos ejes y no solo la masa

Con la distribución actual ( $\sigma_J = 0.10$ ) el corrimiento es lineal en la masa,  $\delta\Omega/\Omega \approx 1.6 a_0$ , mientras que el ancho de la banda es  $\approx 0.28$ . Las masas  $10^{-3}$ ,  $10^{-2}$  y  $10^{-1}$  dan entonces  $\eta = 0.005$ , 0.05 y 0.60: *las tres del mismo lado*. Un barrido así mediría amortiguamiento en los tres casos y no distinguiría entre “la autogravedad no basta” y “no llegué al régimen”.

Con  $\sigma_J = 0.03$  la banda baja a 0.095 y la misma masa  $a_0 = 0.04$  ya da  $\eta \approx 1.0$ . Es decir: **el ancho del soporte es la perilla que permite cruzar la transición sin salir de masas pequeñas**.

Se podría en cambio subir  $a_0$  hasta 0.3 o 0.5 manteniendo  $\sigma_J = 0.10$ , y también se cruzaría. No se hace porque: (i) mezcla dos cambios, ya que subir la masa corre las frecuencias y deforma el equilibrio, de modo que no se puede atribuir la transición a una sola causa; (ii) sale del régimen

enunciado, porque con  $a_0 = 0.5$  la componente autogravitante es comparable a la masa de fondo encerrada; y (iii) aumenta el riesgo de inestabilidad (sección 6).

### 3.5. Duración de las corridas y el techo de recurrencia

Dos escalas mandan. La primera es la mezcla de fases: hace falta  $t_{\text{fin}} \approx 10 \tau_1$  para que la cola sea interpretable. La segunda es la *recurrencia* por aliasing de la malla de nodos en  $J$ , el artefacto de Birdsall y Langdon visto desde el otro lado:

$$T_{\text{rec}}(k) = \frac{2\pi}{k |d\Omega/dJ| \Delta J}, \quad \Delta J = \frac{J_{\text{máx}}}{N_{rc}}.$$

Más allá de  $T_{\text{rec}}$  la meseta que se mida es un artefacto, y el límite es *distinto para cada  $k$* : baja como  $1/k$ . Toda la batería está diseñada con  $T_{\text{rec}}(k=4)$  al menos cuatro veces mayor que  $t_{\text{fin}}$ .

También por eso  $J_{\text{máx}}$  debe seguir al soporte y no quedarse en su valor histórico de 0.6: con  $\sigma_J = 0.03$  el soporte llega a  $J \approx 0.08$ , y dejar  $J_{\text{máx}} = 0.6$  desperdiciaría la mayoría de los nodos donde  $F \approx 0$ . El generador usa ahora  $J_{\text{máx}} = 6\sigma_J$  por omisión.

### 3.6. Resolución

Son cuatro fuentes de error independientes, y no se sustituyen entre sí:

- $N_{rc}$  (nodos en  $J$ ): fija la ventana temporal antes de la recurrencia.
- $N_{pc}$  (nodos en  $Q$ ): fija cuántos modos  $k$  son fiables; la convergencia en  $Q$  es espectral y 25 resuelve bien hasta  $k=4$ .
- $\Delta r$ : error de la autogravedad (depósito y Poisson).
- $\Delta t$ : error del integrador temporal.

## 4. La batería

Configuración común salvo donde se indique: equilibrio autoconsistente,  $L_0 = 2$ , malla  $r \in [0, 20]$  con  $\Delta r = 0.1$ , `courant` = 1 (o sea  $\Delta t = 0.05$ ), `yoshida4`,  $N_{rc} = 400$ ,  $N_{pc} = 25$  ( $N = 10^4$  partículas),  $\varepsilon = 0.1$  y  $g = \cos Q$ .

### 4.1. Bloque A: el eje $\eta$

Los valores de  $\eta$  de la tabla están *calculados* con `eta.py` sobre el equilibrio autoconsistente de cada caso, no estimados.

### 4.2. Bloque B: convergencia

Todas sobre A4 ( $\eta \approx 1$ , el caso más delicado), cambiando un solo parámetro por vez.

### 4.3. Bloque C: linealidad y atrapamiento

Sobre A4, cambiando solo la amplitud. No requieren recalculer el equilibrio, porque  $g$  tiene media cero.

| #  | $\sigma_J$ | $a_0$ | $\eta$ | banda | $\Delta\Omega/\Omega$ | $t_{\text{fin}}$ | costo   |
|----|------------|-------|--------|-------|-----------------------|------------------|---------|
| A1 | 0.05       | 0.008 | 0.10   |       | 0.157                 | 6100             | 3.4 min |
| A2 | 0.05       | 0.025 | 0.31   |       | 0.151                 | 6000             | 3.4 min |
| A3 | 0.05       | 0.045 | 0.60   |       | 0.144                 | 6100             | 3.4 min |
| A4 | 0.05       | 0.069 | 0.97   |       | 0.137                 | 6100             | 3.4 min |
| A5 | 0.05       | 0.100 | 1.50   |       | 0.129                 | 6200             | 3.5 min |
| A6 | 0.10       | 0.054 | 0.30   |       | 0.285                 | 3300             | 1.8 min |
| A7 | 0.10       | 0.153 | 1.00   |       | 0.247                 | 3300             | 1.8 min |
| A8 | 0.03       | 0.013 | 0.30   |       | 0.094                 | 9500             | 5.3 min |
| A9 | 0.03       | 0.039 | 1.00   |       | 0.086                 | 9800             | 5.5 min |

Tabla 3: A1–A5 barren  $\eta$  con  $\sigma_J$  fijo. A6–A9 son la prueba de degeneración: el mismo  $\eta$  por caminos distintos. Si A2, A6 y A8 coinciden, y A4, A7 y A9 coinciden, entonces manda  $\eta$  y no la masa ni el ancho por separado.

| #  | Cambio                         | Qué prueba                                 | Costo   |
|----|--------------------------------|--------------------------------------------|---------|
| B1 | $N_{rc} = 40$ ( $N = 10^3$ )   | resolución en $J$ y ventana de recurrencia | 0.3 min |
| B2 | $N_{rc} = 4000$ ( $N = 10^5$ ) | lo mismo por arriba; fija el piso          | 34 min  |
| B3 | $N_{pc} = 50$                  | modos $k$ fiables                          | 6.8 min |
| B4 | $\Delta r = 0.2$               | error de la autogravedad                   | 3.4 min |
| B5 | $\Delta r = 0.05$              | lo mismo por el otro lado                  | 3.4 min |
| B6 | <code>courant</code> = 2       | error del integrador                       | 1.7 min |
| B7 | <code>courant</code> = 0.5     | lo mismo por el otro lado                  | 6.8 min |

Tabla 4: Criterio de aceptación:  $\gamma$  y  $\omega$  medidos en la cola deben moverse menos del 5 % al duplicar  $N$ , al partir  $\Delta r$  a la mitad y al partir  $\Delta t$  a la mitad. Si alguno no cumple, esa configuración no se reporta.

| #  | $\varepsilon$ | $g(Q)$             | Qué prueba                                             |
|----|---------------|--------------------|--------------------------------------------------------|
| C1 | 0.05          | <code>cos</code>   | linealidad: $\gamma$ y $\omega$ deben coincidir con A4 |
| C2 | 0.3           | <code>cos</code>   | primer paso hacia $\mu \sim 1$                         |
| C3 | 0.6           | <code>cos</code>   | atrapamiento incipiente                                |
| C4 | 0.6           | <code>suma3</code> | frecuencia común en $k = 1, 2, 3$ con atrapamiento     |

Tabla 5: La no linealidad entra por  $a_0\varepsilon$ , no por  $\varepsilon$  sola: en potencial fijo la evolución es exactamente lineal en  $F$  para cualquier amplitud.

| #  | $L_0$ | $\sigma_J$ | $a_0$ | $\eta$ | $t_{\text{fin}}$ |
|----|-------|------------|-------|--------|------------------|
| D1 | 1     | 0.034      | 0.022 | 0.30   | 1780             |
| D2 | 1     | 0.034      | 0.067 | 1.00   | 1790             |

Tabla 6: Con malla adaptada:  $\Delta r = 0.05$  y  $r_{\text{máx}} = 8$ . Si D1 y D2 reproducen a A2 y A4, la afirmación queda demostrada frente al cambio más agresivo posible.

#### 4.4. Bloque D: control con otro $L_0$

### 5. Protocolo de medida

De cada corrida se extraen cuatro cosas; las dos primeras deciden.

1.  $\delta\Phi(r, t)$ , la perturbación del potencial respecto del equilibrio, que calcula `landau_analisis.py`. No depende de ningún mapa acción-ángulo y es lo que los teoremas dicen que decae o no. De su envolvente tardía salen la tasa  $\gamma$  y la frecuencia  $\omega$ .
2.  $h_k(t)$  para  $k = 0 \dots 4$  en el marco del equilibrio. La firma de un modo genuino es *una frecuencia común a todos los  $k$*  con cocientes de amplitud constantes. Si solo hay mezcla de fases, cada  $k$  decae con su propia tasa y no hay frecuencia común. Nótese que  $h_0$  se conserva por construcción y sirve de normalización, no de indicador dinámico.
3. **La banda**  $[\Omega_{\min}, \Omega_{\max}]$  **del equilibrio**, que se calcula sin simular. Se compara  $\omega$  con la banda: adentro significa resonante y amortiguado; afuera, modo genuino. Se reporta el  $\eta$  medido, no el de diseño.
4. **Deriva de  $J$  y conservación de la energía**, que acotan la ventana temporal en la que el resultado es del sistema y no del método.

| Observación en la cola             | Interpretación  | Control que la confirma               |
|------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| Decae, sin frecuencia común        | mezcla de fases | $\gamma \approx 2\pi/\tau_1$          |
| Amplitud constante, $\omega$ común | modo genuino    | $\omega$ fuera de la banda            |
| Crece exponencialmente             | inestabilidad   | crece también con $\varepsilon$ menor |
| Meseta plana a nivel del piso      | discretización  | baja al subir $N$                     |

Tabla 7: Cómo se lee cada resultado posible, y con qué control se distingue de los demás.

### 6. Riesgos y controles

1. **Inestabilidad en vez de oscilación.**  $F_{\text{eq}} \propto J^2 e^{-J^2/\sigma^2}$  crece entre  $J = 0$  y  $J = \sigma_J$ , o sea  $\partial F/\partial E > 0$  ahí. Con  $a_0$  chico es inocuo, pero es justo la condición que puede sostener un modo creciente. Las corridas de  $\eta = 1.5$  son las que hay que vigilar: ajustar la envolvente y confirmar amplitud constante. Si aparece crecimiento, se reporta como inestabilidad, no como “no amortigua”.
2. **Recurrencia.** Toda meseta medida más allá de  $T_{\text{rec}}(k)$  es artefacto de la malla en  $J$ , y el límite baja con  $k$ . Al reportar mesetas por modo hay que decir hasta qué  $t$  vale cada una.
3. **Deriva numérica del equilibrio.** Si  $J$  deriva apreciablemente dentro de la ventana, lo que se mide ya no es el sistema lineal sino relajación numérica. Ese es el límite real de la ventana útil, y puede ser más restrictivo que la recurrencia.
4. **Piso de discretización.** Para sostener “no amortigua” hace falta que el piso esté claramente por debajo de la amplitud observada durante varios tiempos de mezcla. Es el papel de B2.
5. **Nodos casi circulares.** Con  $J \rightarrow 0$  el mapa es degenerado. El factor  $J^2$  y las protecciones de radicandos (punto E13 de la auditoría) cubren el caso, pero conviene verificar que ninguna corrida reporte partículas descartadas.

## 7. Herramientas

Los cambios ya están en el repositorio y son neutrales: con los valores por omisión reproducen bit a bit lo anterior, lo que se verificó comparando el estado inicial de Landau, la corrida lineal  $400 \times 25$  y el análisis de una corrida completa.

- `equilibrio.py`: acepta `-sigma`, `-jmax`, `-10` y `-gq`;  $J_{\text{máx}}$  por omisión sigue al soporte; verifica la positividad de  $F$  ante el  $\varepsilon$  pedido; guarda  $L_0$  y el perfil angular en el archivo del equilibrio.
- `landau_analisis.py`: lee  $(j_1, s_{j1})$  de la función de prueba del `params_usados.par` de cada corrida (no son el  $\sigma_J$  de la distribución, sino parámetros del diagnóstico del código) y  $L_0$  del equilibrio.
- `lineal.py`: toma  $\sigma_J$ ,  $J_{\text{máx}}$  y  $L_0$  del equilibrio.
- `eta.py` (nuevo): dado  $(L_0, \sigma_J, a_0)$  construye el equilibrio y reporta banda, corrimiento,  $\eta$ ,  $\tau_1$ ,  $t_{\text{fin}}$  sugerido,  $T_{\text{rec}}(k)$ , número de pasos y costo estimado. Es el guion con el que se eligieron las masas de este documento.

Ejemplo de uso:

```
python3 eta.py --sigma 0.05 --a0 0.008 0.025 0.045 0.069 0.100
python3 equilibrio.py --a0 0.069 --sigma 0.05 --eps 0.1 --nrc 400 --npc 25 \
    --salida eta/s05_a0069.dat
```

## 8. Lo que este diseño no cubre

- **La dicotomía del borde** (Hadžić y colaboradores): exige una familia de soporte compacto con exponente ajustable,  $F \propto J^2(J_{\text{máx}} - J)^k$  con  $k \in \{0.75, 1, 1.5, 2\}$ . Vale la pena notar que la distribución `king` ya implementada se anula linealmente en su corte, o sea  $k = 1$ : es exactamente el caso marginal de esa dicotomía, y compararla con una de borde suave a igual  $\eta$  sería el test más barato posible.
- **El fondo de masa puntual** de ese trabajo. El código puede reproducirlo exactamente (`BGtype = sphere` vale  $-1/r$  fuera del radio unidad), pero el mapa acción-ángulo numérico está escrito alrededor del isócrono y habría que parametrizar el fondo.
- **El régimen de masas comparables** ( $a_0 \gtrsim 0.3$ ), que es un problema físico legítimo pero distinto, y con los riesgos de estabilidad ya señalados.